Signaux et systèmes 1 — fiche corrigée

Série 03 — exercices 8 à 15

HEIA-FR — classe E2 — corrigé proposé, non officiel

Lecture
Réponses puis calculs développés. 131 contrôles reproductibles dans les scripts joints. Les divergences de l'énoncé ou du corrigé officiel sont signalées dans les exercices concernés.

Exercice 8

$$s_1 = -0{,}5 + j\,0{,}5\,;\ T = 2\ \text{s}\,;\ \omega = 0{,}5\ \text{rad/s}\,;\ \ y_1 = \frac{2}{e}\,e^{j\,1} = 0{,}736\,e^{j\,1} \qquad \text{(module 0,736, phase 1 rad} \approx 57{,}3^\circ\text{)}.$$

Énoncé

Avec $s_1 = -0{,}5 + j\,0{,}5$ et $\Re\{A \cdot \exp(s_1 t)\} = A \cdot \exp(-\frac{t}{T}) \cdot \cos(\omega t)$, déterminer la valeur de T et de ω, puis la valeur (module et phase) de

$$y_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} 2 \cdot \exp(s_1 t) \cdot \delta(t-2)\,dt.$$

Démarche

1) Identification de σ et ω.

On écrit le complexe sous forme cartésienne $s_1 = \sigma + j\omega$. Comme la partie réelle de $A\exp(s_1 t)$ s'écrit, en développant $e^{s_1 t} = e^{\sigma t}\,e^{j\omega t}$,

$$\Re\{A\,e^{\sigma t}e^{j\omega t}\} = A\,e^{\sigma t}\,\Re\{e^{j\omega t}\} = A\,e^{\sigma t}\cos(\omega t),$$

l'identification terme à terme avec $A\,e^{-t/T}\cos(\omega t)$ donne

$$\sigma = -\frac{1}{T} \quad \text{et} \quad \omega = \text{pulsation du cosinus.}$$

2) Valeur de T.

De $s_1 = -0{,}5 + j\,0{,}5$ on lit $\sigma = -0{,}5$ et $\omega = 0{,}5$ rad/s. D'où

$$-\frac{1}{T} = -0{,}5 \quad \Longrightarrow \quad T = \frac{1}{0{,}5} = 2\ \text{s}.$$

3) Valeur de y_1.

Le Dirac $\delta(t-2)$ sélectionne l'instant $t = 2$ (propriété $\int x(t)\,\delta(t-t_0)\,dt = x(t_0)$), le facteur 2 étant constant :

$$y_1 = 2\,\exp(s_1 \cdot 2) = 2\,e^{-0{,}5\cdot 2}\,e^{j\,0{,}5\cdot 2} = 2\,e^{-1}e^{j\,1} = \frac{2}{e}\,e^{j\,1}.$$

On obtient donc :

$$|y_1| = \frac{2}{e} \approx 0{,}7358 \qquad \text{et} \qquad \arg(y_1) = 1\ \text{rad} \approx 57{,}30^\circ\ \text{(phase principale)}.$$

Unités et conventions
$\omega = 0{,}5$ rad/s (pulsation, notée ω dans le cours) ; $T = 2$ s ; l'argument 1 rad est la phase principale du complexe y_1, situé dans le premier quadrant (parties réelle et imaginaire positives).

Piège
Ne pas confondre $s_1 = -0{,}5 + j\,0{,}5$ avec T : c'est la *partie réelle* $\sigma = -0{,}5$ qui vaut $-1/T$ (constante d'amortissement), et la *partie imaginaire* qui donne la pulsation $\omega = 0{,}5$ rad/s. Le Dirac sélectionne $t = 2$: l'exponentielle est évaluée en $t = 2$, pas en $t = 0$.

Exercice 9

$$y_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1\,\delta(t-10)\,\mathrm{d}t = x_1(10) = 10\,e^{-1+2j} = 10\,e^{-1}e^{2j} \approx 3.68\,e^{j2}, \qquad \boxed{|y_1| = 10\,e^{-1} \approx 3.68} \text{ et } \boxed{\arg y_1 = 2 \text{ rad} \approx 114.59^\circ}$$

Énoncé

Avec $x_1 = A\,e^{s_1 t}$, $A = 10$ et $s_1 = -0.1 + 0.2j$, calculer (module et phase) la valeur de $y_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} x_1\,\delta(t-10)\,\mathrm{d}t$.

Démarche.

La distribution de Dirac $\delta(t-t_0)$ est l'*impulsion unité* du cours : elle « sélectionne » la valeur du signal à l'instant t_0, c'est-à-dire

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,\delta(t-t_0)\,\mathrm{d}t = f(t_0).$$

Ici $t_0 = 10$, donc l'intégrale se réduit à une simple évaluation :

$$y_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} A\,e^{s_1 t}\,\delta(t-10)\,\mathrm{d}t = A\,e^{s_1\cdot 10}.$$

Calcul.

On écrit d'abord l'exposant sous forme cartésienne :

$$s_1 \cdot 10 = (-0.1 + 0.2j)\cdot 10 = -1 + 2j,$$

d'où, en séparant module et argument à l'aide de $e^{a+jb} = e^a e^{jb}$:

$$A\,e^{s_1\cdot 10} = 10\,e^{-1+2j} = 10\,e^{-1}\,e^{2j}.$$

Module et phase.

$$|y_1| = |10\,e^{-1}|\cdot|e^{2j}| = 10\,e^{-1}\cdot 1 = 10\,e^{-1} \approx 3.6788,$$
$$\arg y_1 = \arg(10\,e^{-1}) + \arg(e^{2j}) = 0 + 2 = 2 \text{ rad}.$$

La phase principale vaut donc $\varphi = 2$ rad (soit $2\cdot 180/\pi \approx 114.59^\circ$), valeur déjà comprise dans $]-\pi, \pi]$: aucune branche à lever.

Unités et signe

s_1 s'exprime en rad/s et t en s, donc l'exposant $s_1 t$ et la phase $\arg y_1$ sont en **radians** (sans dimension). $A = 10$ porte l'unité du signal x_1, reprise par $|y_1|$ (l'impulsion δ a pour unité l'inverse de celle de t). La phase est *positive* : le signal est en avance de phase de 2 rad, ce qui correspond à $2/(2\pi) \approx 0.318$ période.

Comparaison au corrigé.

Le corrigé officiel donne $y_1 = 3.68\,e^{j2}$, en accord exact avec le calcul ci-dessus ($10\,e^{-1} = 3.6788 \approx 3.68$ et $\arg = 2$ rad).

Exercice 10

$\boxed{A_2 = 5}$ $\boxed{\sigma_2 = -10\ \text{s}^{-1}}$ $\boxed{\omega_2 = 100\ \text{rad/s}}$

Réponse

Le signal imposé $x_2(t) = A_2\, e^{s_2 t} + A_2\, e^{s_2^* t}$, avec $s_2 = \sigma_2 + j\omega_2$, a pour partie réelle $\Re\{x_2\} = 2A_2\, e^{\sigma_2 t}\cos(\omega_2 t)$. En l'identifiant à $10\, e^{-t/0.1}\cos(100\, t)$ on lit $A_2 = 5$, $\sigma_2 = -10\ \text{s}^{-1}$, $\omega_2 = 100$ rad/s, soit $s_2 = -10 + 100j$ (pulsation propre amortie de constante de temps $\tau = 0{,}1$ s).

Démarche

Mise sous forme réelle.

On remplace $s_2 = \sigma_2 + j\omega_2$ et $s_2^* = \sigma_2 - j\omega_2$:

$$\begin{aligned} x_2(t) &= A_2\, e^{(\sigma_2 + j\omega_2)t} + A_2\, e^{(\sigma_2 - j\omega_2)t} \\ &= A_2\, e^{\sigma_2 t}\left(e^{j\omega_2 t} + e^{-j\omega_2 t}\right). \end{aligned}$$

Avec la formule d'Euler $e^{j\theta} + e^{-j\theta} = 2\cos\theta$, et en supposant A_2 *réel* (convention du cours : l'énoncé ne place aucune phase à l'origine, les deux exponentielles sont donc conjuguées) :

$$x_2(t) = 2A_2\, e^{\sigma_2 t}\cos(\omega_2 t) \quad \Longrightarrow \quad \Re\{x_2\} = x_2 \text{ (signal réel).}$$

Vérification pas à pas du passage en cosinus : $e^{j\omega_2 t} + e^{-j\omega_2 t} = [\cos(\omega_2 t) + j\sin(\omega_2 t)] + [\cos(\omega_2 t) - j\sin(\omega_2 t)] = 2\cos(\omega_2 t)$: les parties imaginaires s'annulent, la partie réelle vaut bien $2A_2 e^{\sigma_2 t}\cos(\omega_2 t)$.

Identification terme à terme.

On égale la forme obtenue à la donnée de l'énoncé :

$$2A_2\, e^{\sigma_2 t}\cos(\omega_2 t) = 10\, e^{-t/0.1}\cos(100\, t).$$

Trois facteurs, trois inconnues :

- **Amplitude :** $2A_2 = 10 \Rightarrow A_2 = \dfrac{10}{2} = 5$.
- **Amortissement (enveloppe) :** $\sigma_2 = -\dfrac{1}{0{,}1} = -10\ \text{s}^{-1}$ (constante de temps $\tau = 0{,}1$ s).
- **Pulsation (facteur oscillant) :** $\omega_2 = 100$ rad/s (fréquence $f_2 = \omega_2/2\pi \approx 15{,}9$ Hz, avec $\omega_2 > 0$).

Contrôle

$\Re\{x_2\}$ étant σ_2-amorti *et* oscillant de pulsation ω_2, les trois paramètres se lisent : amplitude ×2 donne A_2, l'exposant de l'enveloppe donne σ_2, l'argument du cosinus donne ω_2. On retrouve bien $s_2 = -10 + 100j$.

Hypothèses et branches

- A_2 **réel.** L'énoncé fait apparaître A_2 devant les deux exponentielles conjuguées *sans* phase : A_2 est donc réel. Si A_2 était complexe, seul le produit $A_2 e^{j\varphi}$ serait contraint par $\Re\{x_2\}$; on ne pourrait pas séparer module et phase de A_2. On peut donc noter $A_2 = 5$ (module) et $\varphi = 0$.
- **Signe de** ω_2**.** Le cosinus est pair : il ne distingue pas $+100$ et -100 rad/s. On retient la convention $\omega_2 > 0$ (branche principale) ; la branche $\omega_2 = -100$ correspond à un signal conjugué global et donne le même $\Re\{x_2\}$.
- **Unités.** σ_2 en s^{-1} (taux d'amortissement), ω_2 en rad/s (pulsation), A_2 dans l'unité de x_2.

Exercice 11

$$C = 4, \qquad r = \sqrt{0.5} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707, \qquad \Omega = \frac{\pi}{4}\ \text{rad} = 45°, \qquad \varphi = 0.$$

Forme finale

$$\underline{x}_1[n] = 4 \cdot \left(\tfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cos\!\left(\frac{\pi}{4}\, n\right).$$

Démarche

Le signal est la somme de deux exponentielles complexes conjuguées :

$$\underline{x}_1[n] = C_1\, \underline{r}_1^{\,n} + C_2\, \underline{r}_2^{\,n}, \qquad C_1 = C_2 = 2, \qquad \underline{r}_2 = \underline{r}_1^{\,*}.$$

Étape 1 — module et argument de $\underline{r}_1$.

$$\underline{r}_1 = 0{,}5 + j\,0{,}5, \qquad |\underline{r}_1| = \sqrt{0{,}5^2 + 0{,}5^2} = \sqrt{0{,}5} = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0{,}707,$$

$$\arg(\underline{r}_1) = \arctan\!\left(\frac{0{,}5}{0{,}5}\right) = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

Donc

$$\underline{r}_1 = r\, e^{j\Omega}, \qquad r = \sqrt{0{,}5}, \qquad \Omega = \frac{\pi}{4}.$$

Étape 2 — somme des deux exponentielles conjuguées.

Comme $C_1 = C_2 = 2$ sont réels,

$$\underline{x}_1[n] = 2\,\underline{r}_1^{\,n} + 2\,\underline{r}_1^{\,*,n} = 2\left(\underline{r}_1^{\,n} + \overline{\underline{r}_1^{\,n}}\right) = 4\,\Re\{\underline{r}_1^{\,n}\}.$$

Étape 3 — forme polaire.

Avec $\underline{r}_1^{\,n} = r^n e^{j\Omega n} = r^n(\cos(\Omega n) + j\sin(\Omega n))$, il vient

$$\Re\{\underline{r}_1^{\,n}\} = r^n \cos(\Omega n), \quad \text{d'où} \quad \underline{x}_1[n] = 4\, r^n \cos(\Omega n).$$

Étape 4 — identification.

On compare à la forme du cours $\underline{x}_1[n] = C\, r^n \cos(\Omega\, n + \varphi)$:

$$C = 4, \qquad \varphi = 0, \qquad r = \sqrt{0{,}5} \approx 0{,}707, \qquad \Omega = \frac{\pi}{4}\ \text{rad} = 45°.$$

Contrôle

Pour $n = 0$: $\underline{x}_1[0] = C_1 + C_2 = 4$, cohérent avec $4\cos(0) = 4$. Pour $n = 1$: $\underline{r}_1 = 0{,}5 + j0{,}5$ donne $\underline{x}_1[1] = 2(0{,}5 + j0{,}5) + 2(0{,}5 - j0{,}5) = 2 = 4\sqrt{0{,}5}\cos(\pi/4)$. Vérifié par 54 contrôles numériques et symboliques (`verifier.py`).

Point de vigilance

r est le *module* de $\underline{r}_1$: la phase de $\underline{r}_1$ n'apparaît pas dans r, elle passe dans Ω. La phase globale vaut $\varphi = 0$ parce que les deux coefficients $C_1 = C_2 = 2$ sont réels : l'égalité $\underline{r}_2 = \underline{r}_1^{\,*}$ fait que les deux termes de $C_1\underline{r}_1^{\,n}$ et $C_2\underline{r}_2^{\,n}$ se répliquent exactement, sans déphasage résiduel.

Exercice 12

Réponse (encadrée) — valeurs demandées

$$C = 2, \qquad \underline{r} = e^{\pm j\frac{\pi}{3}} = 0{,}5 \pm j\,\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}5 \pm j\,0{,}866.$$

Convention officielle du corrigé : on retient la branche positive $\underline{r} = e^{+j\pi/3} = 0{,}5 + j0{,}866$; sa conjuguée donne exactement le même signal (voir l'encadré « ambiguïté » plus bas).

Données et notation

On cherche C réel et $\underline{r}$ complexe tels que, pour tout entier n,

$$\underline{x_1}[n] = C \cdot \Re\{\underline{r}^{\,n}\} = 2\cos\Big(\frac{\pi}{3}\,n\Big).$$

Notation du cours : la partie réelle est notée $\Re\{\cdot\}$, $\underline{r}$ est complexe, $j^2 = -1$, et la pulsation discrète est notée Ω [rad/échantillon] (cf. `notations-sigsys1.md`, §4).

Démarche

1. Forme polaire de $\underline{r}$. On écrit

$$\underline{r} = \rho\, e^{j\Omega}, \qquad \rho = |\underline{r}| \geq 0, \quad \Omega \in \mathbb{R}.$$

La puissance est alors

$$\underline{r}^{\,n} = \rho^{\,n}\, e^{j\Omega n} \quad \Longrightarrow \quad \Re\{\underline{r}^{\,n}\} = \rho^{\,n}\cos(\Omega n).$$

Le signal s'écrit donc

$$\underline{x_1}[n] = C\,\rho^{\,n}\cos(\Omega n). \tag{1}$$

2. Détermination de C (valeur en $n = 0$). En $n = 0$, $\rho^0 = 1$ et $\cos 0 = 1$, d'où

$$\underline{x_1}[0] = C = 2\cos 0 = 2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{C = 2}.$$

3. Détermination de ρ et Ω. Avec $C = 2$, l'égalité (1) devient

$$2\,\rho^{\,n}\cos(\Omega n) = 2\cos\Big(\frac{\pi}{3}n\Big) \quad \Longleftrightarrow \quad \rho^{\,n}\cos(\Omega n) = \cos\Big(\frac{\pi}{3}n\Big) \qquad \forall n.$$

On identifie pour quelques valeurs de n (ce qui suffit, n étant entier) :

$$n = 1 : \quad \rho\cos\Omega = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2},$$

$$n = 2 : \quad \rho^2\cos(2\Omega) = \cos\frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$$

On pose $c = \cos\Omega$ et on élimine ρ : de la première équation $\rho = \dfrac{1}{2c}$, que l'on reporte dans la seconde avec $\cos 2\Omega = 2c^2 - 1$:

$$\frac{1}{4c^2}\,(2c^2 - 1) = -\frac{1}{2} \;\Longrightarrow\; 2c^2 - 1 = -2c^2 \;\Longrightarrow\; 4c^2 = 1 \;\Longrightarrow\; c = \pm\frac{1}{2}.$$

— **Cas** $c = \cos\Omega = +\frac{1}{2}$: alors $\rho = \dfrac{1}{2\cdot\frac{1}{2}} = 1$ et $\Omega = \pm\dfrac{\pi}{3}$. C'est le cas admissible ($\rho \geq 0$).

— **Cas** $c = \cos\Omega = -\frac{1}{2}$: alors $\rho = \dfrac{1}{2\cdot(-\frac{1}{2})} = -1$, *refusé* car un module est positif. Cette situation décrit en réalité le même $\underline{r}$ sous une autre forme d'argument (voir encadré), pas une solution nouvelle.

On conclut

$$|\underline{r}| = \rho = 1, \qquad \arg\underline{r} = \Omega = \pm\frac{\pi}{3} \;\Rightarrow\; \boxed{\underline{r} = e^{\pm j\frac{\pi}{3}} = 0{,}5 \pm j\,\frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}5 \pm j\,0{,}866.}$$

4. Contrôle par valeurs. Avec $C = 2$ et $\underline{r} = e^{j\pi/3}$:

$$\begin{aligned} n = 0 &: \ 2\cos 0 = 2 = \underline{x_1}[0] \quad \text{(vérifié)} \\ n = 1 &: \ 2\cos\frac{\pi}{3} = 2 \cdot \tfrac{1}{2} = 1 \quad \text{(vérifié)} \\ n = 2 &: \ 2\cos\frac{2\pi}{3} = 2 \cdot (-\tfrac{1}{2}) = -1 \quad \text{(vérifié)} \\ n = 3 &: \ 2\cos\pi = -2 \quad \text{(vérifié)} \end{aligned}$$

Ces valeurs coïncident avec $C\,\Re\{\underline{r}^n\}$ car $\Re\{e^{j\pi n/3}\} = \cos(\pi n/3)$ (contrôle exécuté dans `verifier.py`).

Ambiguïté du signe (branche conjuguée)

La fonction cos ne distingue pas $+\Omega$ et $-\Omega$: pour tout entier n, $\cos(-\Omega n) = \cos(\Omega n)$. Les *deux* nombres $\underline{r} = e^{+j\pi/3}$ et $\underline{r}^* = e^{-j\pi/3}$ (partie imaginaire de signe opposé) fournissent donc exactement le *même* signal réel $\underline{x_1}[n]$. La donnée $\Re\{\cdot\}$ ne permet pas de trancher : la partie imaginaire de $\underline{r}$ est définie au signe près.

- **Convention officielle du corrigé** (p. 6) : $\underline{r} = e^{+j\frac{\pi}{3}} = 0{,}5 + j0{,}866$, $\Omega = +\frac{\pi}{3}$.
- **Autre branche valable** : $\underline{r} = e^{-j\frac{\pi}{3}} = 0{,}5 - j0{,}866$, $\Omega = -\frac{\pi}{3}$.

De même, l'argument n'est défini que modulo 2π : $\Omega = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, donnent le même $\underline{r}$ (car $e^{j2k\pi n} = 1$ pour n entier). On donne la valeur principale $\Omega = \pm\frac{\pi}{3}$, soit $\pm 60°$.

Synthèse

$$C = 2, \qquad \underline{r} = e^{\pm j\frac{\pi}{3}} = 0{,}5 \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad \Re\{\underline{r}\} = 0{,}5, \quad \Im\{\underline{r}\} = \pm\frac{\sqrt{3}}{2} \approx \pm 0{,}866, \qquad |\underline{r}| = 1, \quad \arg\underline{r} = \pm 60°.$$

Exercice 13

$$x_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^n \left(\delta[n] - \delta[n-2]\right) = r^0 - r^2 = 1 - 0{,}64 = \boxed{0{,}36}$$

Réponse (module et phase)
$x_2 = 0{,}36$: c'est un réel *positif*, donc son **module vaut** 0,36 et sa **phase vaut** 0 (soit 0 rad et 0°). L'argument n'a pas de branche ambiguë puisque le module est strictement positif.

Démarche

Donnée. $r = 0{,}8$. Le signal discret est

$$x_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^n(\delta[n] - \delta[n-2]).$$

1. Nature du delta. En discret, $\delta[\cdot]$ est le delta de **Kronecker**, qui *sélectionne* un seul indice :

$$\delta[n - n_0] = \begin{cases} 1 & \text{si } n = n_0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

Dans la somme, un seul terme de chaque delta survit (la somme est donc finie, pas de convergence à discuter).

2. Sélection des indices.

$$\begin{aligned} \delta[n] &\Rightarrow n = 0 \quad &&\Rightarrow \text{terme } r^0 = 1, \\ \delta[n-2] &\Rightarrow n = 2 \quad &&\Rightarrow \text{terme } r^2 = 0{,}8^2 = 0{,}64. \end{aligned}$$

3. Somme.

$$x_2 = r^0 - r^2 = 1 - 0{,}64 = 0{,}36.$$

4. Module et phase. $x_2 = 0{,}36 \in \mathbb{R}$, $0{,}36 > 0$, d'où

$$|x_2| = 0{,}36, \qquad \arg(x_2) = 0.$$

Confusion à éviter
Ne pas confondre avec le *Dirac* du cas continu $\delta(t)$, qui sélectionne un *instant* dans une intégrale $\int x(t)\,\delta(t - t_0)\,dt = x(t_0)$. Ici, comme n est entier, on utilise le delta de **Kronecker** $\delta[n]$, qui sélectionne un *indice* dans une somme.

Exercice 14

Avec la convention officielle du cours $r = e^{j\pi/6}$ (pulsation $\Omega = +\pi/6$ rad/échantillon, $|r| = 1$) : $y_2 = r^{-1} = e^{-j\pi/6}$ soit **module** $|y_2| = 1$ et **phase** $\arg(y_2) = -\pi/6$ **rad** $= -30°$.

Énoncé

Si $\Re\{A \cdot r^n\} = A \cdot \cos\left(\frac{\pi}{6} n\right)$, calculer (module et phase) la valeur de

$$y_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^n \cdot \delta[n+1].$$

Démarche

1) Identifier r à partir de la contrainte.

On pose $r = |r|\, e^{j\Omega}$ et l'amplitude A réelle (convention du cours : A est l'amplitude positive du signal). Alors

$$A\, r^n = A\, |r|^n\, e^{j\Omega n} \quad \Longrightarrow \quad \Re\{A\, r^n\} = A\, |r|^n \cos(\Omega\, n).$$

L'énoncé impose $\Re\{A\, r^n\} = A \cos\left(\frac{\pi}{6} n\right)$ pour tout n. La comparaison, valable en particulier en $n = 0$ ($\Re\{A\} = A$, donc $A > 0$) et pour $|n| \geq 1$, impose

$$|r| = 1 \qquad \text{et} \qquad \cos(\Omega\, n) = \cos\left(\tfrac{\pi}{6}\, n\right).$$

Le module vaut donc 1, et la pulsation est $\Omega = \pi/6$ rad/échantillon :

$$r = e^{j\pi/6} = \cos\left(\tfrac{\pi}{6}\right) + j \sin\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} + j\, \frac{1}{2}.$$

C'est la valeur retenue par le corrigé officiel.

2) Propriété de sélection du Kronecker.

Le peigne discret $\delta[n+1]$ est nul partout sauf en $n = -1$, où il vaut 1 (propriété $\sum_n f[n]\, \delta[n - n_0] = f[n_0]$). Tous les termes de la somme disparaissent donc sauf celui d'indice $n = -1$:

$$y_2 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} r^n\, \delta[n+1] = r^{-1} = \frac{1}{r}.$$

3) Valeur de y_2 (module et phase).

Comme $|r| = 1$, l'inverse est le conjugué :

$$y_2 = r^{-1} = e^{-j\pi/6} = \cos\left(\tfrac{\pi}{6}\right) - j \sin\left(\tfrac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} - j\, \frac{1}{2}.$$

On en déduit

$$|y_2| = \frac{1}{|r|} = 1 \qquad \text{et} \qquad \arg(y_2) = -\frac{\pi}{6} \text{ rad} = -30° \quad \text{(phase principale)}.$$

Unités et conventions

$\Omega = \pi/6$ rad/échantillon est la *pulsation discrète* (fréquence angulaire) ; $|r| = 1$ place r sur le cercle unité. y_2 est d'argument $-\pi/6$, dans le quatrième quadrant (partie réelle > 0, partie imaginaire < 0) : la phase principale est bien $-30°$. Le Dirac de Kronecker $\delta[n+1]$ *sélectionne l'indice* $n = -1$ (il n'y a pas d'intégrale : le résultat est une simple valeur de suite, sans dimension).

Ambiguïté de signe du cosinus (branche conjuguée)

Le cosinus ne distingue pas $+\Omega$ de $-\Omega$, puisque $\cos(\Omega n) = \cos(-\Omega n)$. La contrainte de l'énoncé est donc satisfaite aussi bien par $r = e^{j\pi/6}$ que par $\overline{r} = e^{-j\pi/6}$. Avec la seconde branche on obtiendrait

$$r = e^{-j\pi/6} \implies y_2 = r^{-1} = e^{j\pi/6}, \qquad |y_2| = 1, \quad \arg(y_2) = +\frac{\pi}{6} = +30°.$$

On présente la convention *officielle* ($r = e^{j\pi/6}$, $y_2 = e^{-j\pi/6}$, phase $-30°$) comme réponse, et on signale cette autre branche : le couple (r, y_2) reste conjugué symétrique, le module est inchangé (1), seule la phase change de signe. Le corrigé officiel $r = e^{j\pi/6} \Rightarrow y_2 = e^{-j\pi/6}$ confirme le choix de $\Omega = +\pi/6$.

Exercice 15

$$x_1 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 10\, r_1^n\, \delta[n-3], \qquad r_1 = 2 + j$$

Réponse

Le Kronecker $\delta[n-3]$ sélectionne l'unique indice $n = 3$:

$$\boxed{x_1 = 10\, r_1^3 = 20 + j\,110}$$

$$\Re\{x_1\} = 20 \qquad \Im\{x_1\} = 110 \qquad \text{(sans unité, signal discret)}$$

Forme module–phase équivalente : $x_1 = 111.8\, e^{j1.391} \quad \Leftrightarrow \quad |x_1| = 111.8,\ \arg x_1 = 1.391 \text{ rad} = 79.70°$.

Démarche

1. Effet du Dirac discret (Kronecker). La somme porte sur $n \in \mathbb{Z}$ d'un produit $10\, r_1^n\, \delta[n-3]$. Or

$$\delta[n-3] = \begin{cases} 1, & n = 3, \\ 0, & n \neq 3, \end{cases}$$

donc tous les termes s'annulent sauf celui où $n = 3$ (propriété de sélection, Leibniz discret). La somme infinie se réduit à un seul terme :

$$x_1 = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} 10\, r_1^n \delta[n-3] = 10\, r_1^3.$$

2. Puissance du complexe $r_1 = 2 + j$. On développe pas à pas avec $j^2 = -1$:

$$(2+j)^2 = 4 + 4j + j^2 = 4 + 4j - 1 = 3 + 4j,$$

$$(2+j)^3 = (3+4j)(2+j) = 6 + 3j + 8j + 4j^2 = 6 + 11j - 4 = 2 + 11j.$$

D'où, en appliquant le facteur 10 :

$$x_1 = 10\,(2 + 11j) = 20 + j\,110.$$

3. Contrôle par la forme polaire.

$$r_1 = 2 + j = \sqrt{2^2 + 1^2}\, e^{j \arctan(1/2)} = \sqrt{5}\, e^{j0.4636} = 2.236\, e^{j0.4636}.$$

La puissance cubique multiplie module au cube et phase par 3 :

$$x_1 = 10\, r_1^3 = 10(\sqrt{5})^3 e^{j \cdot 3 \cdot 0.4636} = 10 \cdot 11.180\, e^{j1.391} = 111.8\, e^{j1.391}.$$

En repassant en cartésien, $111.8 \cos(1.391) = 20.0$ et $111.8 \sin(1.391) = 110.0$, ce qui confirme $x_1 = 20 + j110$.

Notation

j désigne l'unité imaginaire ($j^2 = -1$, convention du cours, pas i) ; $\delta[n]$ est le Dirac discret (Kronecker), qui *sélectionne* une valeur alors que le Dirac continu $\delta(t)$ sélectionne un instant. Les deux notations ne sont pas interchangeables.